

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 03 – Konsep Dasar Pemrograman Berorientasi Objek



NAMA: CALYA ALESITA PUTRI IRAWAN

NIM: 103132400020

KELAS: PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pemrograman Berorientasi Objek merupakan metode pemrograman yang komponennya dienkapsulasi menjadi kelompok data dan fungsi. Komponen tersebut dapat mewarisi atribut dan sifat dari komponen lainnya serta dapat saling berinteraksi. Karakteristik. Karakteristik utama pemrograman berorientasi objek meliputi abstraksi, enkapsulasi, pewarisan (inheritance), polymorphism, dan komunikasi antar objek.

Class merupakan cetak biru atau rancangan dari objek. Di dalam class terdapat anggota yang terdiri dari atribut dan method. Object merupakan instansiasi atau hasil ciptaan dari sebuah class.

Field merupakan atribut yang digunakan untuk menyimpan data. Field terdiri dari class field dan instance field. Method digunakan untuk memodularisasi program melalui pemisahan tugas dalam suatu class dan dapat mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai.

Keyword this merupakan referensi yang digunakan untuk merujuk pada object yang sedang berlaku. This dapat digunakan untuk mengakses property ketika nama parameter sama dengan nama field dan juga dapat digunakan untuk memanggil constructor dari constructor lainnya.

B. Guided

1. Guided 1: Kucing dan Abstraksi

```
package project.guided1.LatihanModul03;

public class Kucing {
    String nama;
    String ras;

    void bersuara() {
        System.out.println(nama + ras + "meow");
    }
}
```

```
package project.guided1.LatihanModul03;

public class Abstraksi {
    public static void main(String[] args) {
        Kucing persia = new Kucing();

        persia.nama = "Puspus";
        persia.ras = "Persia";
        persia.bersuara();
    }
}
```

Output:

2. Guided 2: Enkapulasi dan Rekening

```
package project.guided1.LatihanModul03;

public class Enkapulasi {

    public static void main(String[] args) {
        Rekening rek = new Rekening();

        rek.tambahSaldo(20000000);
        rek.tampilkanSaldo();
    }
}

package project.guided1.LatihanModul03;

public class Rekening {
    private int saldo = 0;

    public void tambahSaldo(int jumlah) {
        saldo = saldo + jumlah;
        System.out.println("Saldo berhasil ditambahkan");
    }

    public void tampilkanSaldo() {
        System.out.println("Saldo Anda: " + saldo);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Rekening akun = new Rekening();
        akun.tambahSaldo(20000000);
        akun.tampilkanSaldo();
    }
}
```

Output:

```
Saldo berhasil ditambahkan
Saldo Anda: 20000000
```

3. Guided 3: Circle01 dan MainCircle01

```
package project.guided1.LatihanModul03;

public class Circle01 {
```

```

    public static final double PI = 3.14159;

    public static double radiansToDegrees(double rads) {
        return rads * 180 / PI;
    }

    public double r;

    public double area() {
        return PI * r * r;
    }

    public double circumference() {
        return 2 * PI * r;
    }
}

```

```

package project.guided1.LatihanModul03;

public class MainCircle01 {
    public static void main(String[] args) {

        Circle01 lingkaran = new Circle01();

        lingkaran.r = 7;

        System.out.println("Jari-jari : " + lingkaran.r);
        System.out.println("Luas : " + lingkaran.area());
        System.out.println("Keliling : " +
lingkaran.circumference());
    }
}

```

Output:

```

Jari-jari : 7.0
Luas : 153.93791
Keliling : 43.98226

```

4. Guided 4: Kelas dan Object

```

package project.guided2_laprak2;

public class Mahasiswa {

    String nama;
    long nim;
}

```

```

        void getNamaMahasiswa() {
        }
    }

package project.guided2_laprak2;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Mahasiswa mahasiswa1 = new Mahasiswa();

        mahasiswa1.nama = "Calya";
        mahasiswa1.nim = 103132400020L;

        System.out.println("Nama : " + mahasiswa1.nama);
        System.out.println("NIM : " + mahasiswa1.nim);
    }
}

```

Output :

```

Nama : Calya
NIM : 103132400020

```

5. Guided 5: Field

```

package project.guided2_laprak2;

public class Circle {

    public static final double PI = 3.14159;

    public static double radiansToDegrees(double rads) {
        return rads * 180 / PI;
    }

    public double r;

    public double area() {
        return PI * r * r;
    }

    public double circumference() {
        return 2 * PI * r;
    }
}

```

```

}

package project.guided2_laprak2;

public class Main2 {
    public static void main(String[] args) {

        Circle lingkaran = new Circle();

        lingkaran.r = 7;

        System.out.println("Jari-jari : " + lingkaran.r);
        System.out.println("Luas      : " + lingkaran.area());
        System.out.println("Keliling  : " +
        lingkaran.circumference());
    }
}

```

Output :

```

Jari-jari : 7.0
Luas      : 153.93791
Keliling  : 43.98226

```

6. Guided 6: Keyword “this”

```

package project.guided2_laprak2;

public class Lagu {

    private String pencipta;
    private String judul;

    public void IsiParam(String judul, String pencipta) {
        this.judul = judul;
        this.pencipta = pencipta;
    }

    public void cetakKeLayar() {
        if (judul == null && pencipta == null)
            return;

        System.out.println("Judul : " + judul + ", pencipta : " +
        pencipta);
    }
}

package project.guided2_laprak2;

```

```

public class DemoLagu {
    public static void main(String[] args) {

        Lagu a = new Lagu();

        a.IsiParam("God Will Make A Way", "Don Moen");

        a.cetakKelayar();
    }
}

```

Output :

```

Judul : God Will Make A Way, pencipta : Don Moen

```

```

package project.guided2_laprak2;

public class Buku {

    private String pengarang;
    private String judul;

    private Buku() {
        this("Rumah Kita", "GoodBles");
    }

    private Buku(String judul, String pengarang) {
        this.judul = judul;
        this.pengarang = pengarang;
    }

    private void cetakKelayar() {
        System.out.println("Judul : " + judul
            + " Pengarang : " + pengarang);
    }

    public static void main(String[] args) {

        Buku a, b;

        a = new Buku("Jurassic Park", "Michael Chricton");
        b = new Buku();
    }
}

```

```
        a.cetakKeLayar();
        b.cetakKeLayar();
    }
}
```

Output :

```
Judul : Jurassic Park Pengarang : Michael Chricton
Judul : Rumah Kita Pengarang : GoodBles
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah tim mengumpulkan suhu harian suatu kota selama satu minggu (7 hari) dari sensor otomatis. Data ini sudah tersedia sebagai array di `main` sebelum diserahkan untuk diolah.

Pada salah satu hari, sensor gagal mengirim data. Hari yang gagal terekam ditandai dengan sebuah nilai penanda pada array, karena suhu asli tidak mungkin sebesar itu. Nilai penanda ini sama untuk semua data suhu yang diolah kapan pun dan oleh siapa pun — bukan sesuatu yang berbeda-beda tiap kali data dibuat — sehingga sebaiknya ditulis satu kali saja sebagai aturan tetap milik class, bukan diketik ulang sebagai angka `-1.0` di setiap method yang membutuhkannya.

Buatlah satu class yang bertugas mengolah data suhu ini — memeriksa apakah ada data kosong, mengisinya, dan menghasilkan statistik dasar dari data yang sudah bersih.

Jawaban :

```
package project.unguided;

public class PengolahSuhu {

    public static final double NILAI_KOSONG = -1.0;

    private double[] suhuHarian;

    public PengolahSuhu(double[] suhuHarian) {
        this.suhuHarian = suhuHarian;
    }

    // Menampilkan data suhu
    public void tampilkanData() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
```

```

        System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : " +
(kosong));
    } else {
        System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : " +
suhuHarian[i] + "°C");
    }
}

// Mencari index data yang kosong
public int cariIndexKosong() {
    for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
        if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
            return i;
        }
    }

    return -1;
}

// Mengisi data yang kosong
public void isiDataKosong() {
    int indexKosong = cariIndexKosong();

    if (indexKosong != -1) {
        suhuHarian[indexKosong] = (suhuHarian[indexKosong - 1] +
suhuHarian[indexKosong + 1]) / 2;
    }
}

// Menghitung rata-rata suhu
public double hitungRataRata() {
    double total = 0;

    for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
        total += suhuHarian[i];
    }

    return total / suhuHarian.length;
}
}

```

```
package project.unguided;
```

```
import java.util.Arrays;
```

```

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        double[] suhuHarian = {
            30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9
        };

        PengolahSuhu pengolah = new PengolahSuhu(suhuHarian);

        System.out.println("=== Data Suhu Awal ===");
        pengolah.tampilkanData();

        int indexKosong = pengolah.cariIndexKosong();

        System.out.println();
        System.out.println("Index hari kosong (dimulai dari 0): " +
indexKosong);

        pengolah.isiDataKosong();

        System.out.println();
        System.out.println("=== Data Suhu Setelah Pengisian ===");
        pengolah.tampilkanData();

        System.out.printf("%nRata-rata : %.2f°C%n",
pengolah.hitungRataRata());

        System.out.println();
        System.out.println(
            "Isi array suhuHarian di main setelah " +
"isiDataKosong() dijalankan:"
        );

        System.out.println(Arrays.toString(suhuHarian));
    }
}

```

Output :

```

=== Data Suhu Awal ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : (kosong)
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Index hari kosong (dimulai dari 0): 3

=== Data Suhu Setelah Pengisian ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : 29.1°C
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Rata-rata : 29,39°C

Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong() dijalankan:
[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengolah data suhu selama 7 hari. Class *PengolahSuhu* memiliki field *SuhuHarian* untuk menyimpan data suhu dan *NILAI_KOSONG* sebagai penanda data yang kosong. Constructor digunakan untuk menerima data suhu dari Main, sedangkan method *tampilkanData()* digunakan untuk menampilkan data dan *cariIndexKosong()* untuk mencari posisi data yang kosong.

Selanjutnya, method *isiDataKosong()* digunakan untuk mengisi data yang kosong berdasarkan rata-rata suhu sebelum dan sesudahnya. Pada data ini, Hari 4 yang kosong diisi dengan nilai 29.1°C. Setelah itu, *hitungRataRata()* digunakan untuk menghitung rata-rata suhu yang sudah bersih. Array di Main juga ikut berubah karena object *PengolahSuhu* menggunakan referensi array yang sama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 3, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek meliputi class, object, field, method, constructor, dan keyword *this*. Melalui guided, konsep-konsep tersebut dapat dipahami dengan membuat class, object, menggunakan field dan method, serta melihat penggunaan *this* pada parameter dan constructor. Selain itu, menunjukkan penggunaan pass by value dan reference pada object.

Pada unguided, konsep OOP diterapkan untuk mengolah data suhu dengan membuat class *PengolahSuhu*, menggunakan instance field dan class field, constructor, serta beberapa method untuk mencari dan mengisi data yang kosong. Dapat dipahami

bahwa array merupakan tipe reference, sehingga perubahan data melalui object dapat terlihat pada array yang ada di *Main*.